

Función diferenciable

Definición 1 (Diferenciabilidad en un punto). Sea $U \subset \mathbb{R}^n$ abierto, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ es diferenciable en $x_0 \in U$

$$\iff \exists T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \text{ lineal} : \exists \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|f(x_0 + h) - f(x_0) - T(h)\|}{\|h\|} = 0.$$

Definición 2 (Diferenciabilidad). Sea $U \subset \mathbb{R}^n$ abierto, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ es diferenciable

$$\iff \forall x_0 \in U : f \text{ es diferenciable en } x_0.$$

Referenciado en

- `gradiente`
- `lem-directamente-conforme-imp-holomorfa`
- `cor-convolucion-regularidad`
- `apl-conforme`
- `teo-derivacion-bajo-el-signo-integral`
- `teo-fn-inversa-holomorfias`
- `teo-cauchy-riemann`